

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一(I)》(A 卷)

学年学期: 22-23 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 12 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin x + 2x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+2x) \times (1+\cos x)}$

解析 解因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin x}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$, (因为 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0,$$

$$\text{所以原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{1+\cos x} \left[\frac{5 \sin x}{\ln(1+2x)} + \frac{2x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+2x)} \right] \right\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \text{ (极限四则运算)} = \frac{5}{4}.$$

2. (8 分) $\int \arctan \sqrt{x} dx$

解析 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$. 于是

$$\begin{aligned} \int \arctan \sqrt{x} dx &= 2 \int t \arctan t dt \\ &= t^2 \arctan t - \int t^2 d(\arctan t) \\ &= t^2 \arctan t - \int \frac{t^2}{1+t^2} dt \\ &= t^2 \arctan t - \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= t^2 \arctan t - t + \arctan t + C \\ &= x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C \end{aligned}$$

3. (8 分) 求曲线 $y = \left(1 - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}, x \in [0, 1]$ 的弧长

解析

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{\sqrt{1-x^{2/3}}}{\sqrt[3]{x}} \\ \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{\sqrt{1-x^{2/3}}}{\sqrt[3]{x}}\right)^2 + 1} dx &= \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x^{2/3}}{x^{2/3}} + 1} dx \\ &= \int_0^1 x^{-\frac{1}{3}} dx \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

4. (8 分) 设 $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 求 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的带皮亚诺余项的 4 阶泰勒展式, 由此求 $f^{(4)}(0)$ 的值。

解析

$$\begin{aligned} \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2} &= 1 + \frac{2x}{1-x+x^2} \\ &= 1 + 2x \times \frac{1+x}{1+x^3} \\ &= 1 + 2x \times (1+x)[1-x^3+o(x^3)] \\ &= 1 + 2x + 2x^2 - 2x^4 + o(x^4) \\ f^{(4)}(0) &= -2 \times 4! = -48 \end{aligned}$$

5. (8 分) 已知直线 $l: \begin{cases} x+y-1=0 \\ y+z+1=0 \end{cases}$, 求直线 l 在平面 $2x+y+2z=0$ 上的投影直线方程。

提示 ppt 原题

解析 过 l 的平面束为

$$\begin{aligned} \lambda_1(x+y-1) + \lambda_2(y+z+1) &= 0, \\ \lambda_1 x + (\lambda_1 + \lambda_2)y + \lambda_2 z + \lambda_2 - \lambda_1 &= 0, \\ \because \text{该平面与被投影的平面垂直, 法向量垂直} \\ (2, 1, 2) \perp (\lambda_1, \lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2) \\ \therefore 2\lambda_1 + (\lambda_1 + \lambda_2) + 2\lambda_2 &= 0. \\ \therefore \lambda_1 : \lambda_2 &= -1. \\ \therefore \text{该平面方程应该为 } x - z - 2 &= 0 \end{aligned}$$

投影直线方程为

$$\begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

6. (15 分) 已知函数 $f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2}$

- (1) (5 分) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值点和极值
- (2) (5 分) 求 $f(x)$ 的凹凸区间, 并判断 $f(x)$ 有无拐点
- (3) (5 分) 求 $f(x)$ 的所有渐近线

(1) 解析 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 。

设 $f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2}$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3}$, 故驻点为 $x = 2$ 。
所以, $(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$ 为增区间, $(0, 2)$ 为减区间,
 $x = 2$ 为极小值点, 极小值为 $f(2) = 3$

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	0	+
$y = f(x)$ 的图形	↗	↘	(2, 3)	↗

(2) 解析 $f''(x) = \frac{24}{x^4} > 0$, 故 $(-\infty, 0), (0, +\infty)$ 均为凹区间, 图像无拐点。

(3) 解析 因

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 4}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 4}{x^3} = 1 = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 4}{x^2} - x \right) = 0 = b$$

所以 y 轴, $y = x$ 为函数的渐近线

7. (15 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

- (1) (4 分) 判断 $f(x)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续。
- (2) (4 分) 判断 $f(x)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在? 若存在, 求出其值
- (3) (7 分) 判断 $f(x)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微? 若存在, 求全微分。

(1) 解析

$$0 \leq \left| \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right)$$

容易知道

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

由夹逼定理可知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0,0)$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0,0)$ 处连续。

(2) 解析

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{y}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} |y|^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{y} = 0$$

(3) 解析

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(|x|^{\frac{3}{2}} + |y|^{\frac{3}{2}} \right) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} / \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{令 } x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$\begin{aligned} &= \frac{r^{\frac{3}{2}} \left(\left| \cos^{\frac{3}{2}} \theta \right| + \left| \sin^{\frac{3}{2}} \theta \right| \right)}{r} \sin \frac{1}{r} \\ &= r^{\frac{1}{2}} \left(\left| \cos^{\frac{3}{2}} \theta \right| + \left| \sin^{\frac{3}{2}} \theta \right| \right) \sin \frac{1}{r} \\ &= 0 \quad \left(\left(\left| \cos^{\frac{3}{2}} \theta \right| + \left| \sin^{\frac{3}{2}} \theta \right| \right) \sin \frac{1}{r} \text{ 有界} \right) \end{aligned}$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0,0)$ 处可微

$$dz|_{(0,0)} = 0dx + 0dy$$

8. (8 分) 设 $z = f(x, y)$ 由方程 $y^2 + xz + z^2 - e^z = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解析 对 $y^2 + xz + z^2 - e^z = 1$ 两边同时对 x 求偏导:

$$z + x \frac{\partial z}{\partial x} + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - e^z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

简单变形得: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{e^z - x - 2z}$

再对 $y^2 + xz + z^2 - e^z = 1$ 两边对 y 求偏导:

$$2y + x \frac{\partial z}{\partial y} + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - e^z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

简单变形得: $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{e^z - x - 2z}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\frac{\partial z}{\partial y}(e^z - x - 2z) - z\left(e^z \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(e^z - x - 2z)^2} \\ &= \frac{2y - \frac{2yz(e^z - 2)}{e^z - x - 2z}}{(e^z - x - 2z)^2} \\ &= \frac{2y}{(e^z - x - 2z)^2} - \frac{2yz(e^z - 2)}{(e^z - x - 2z)^3}\end{aligned}$$

9. (8 分) 若 $x_1 = 2$, 且 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$

(1) (4 分) 证明 $\{x_n\}$ 的极限存在

(2) (4 分) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

(1) 解析 由数列的构造知 $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 又 $x_1 = 2$, 当 $n > 0$ 时, 有

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{x_n \times \frac{4}{x_n}} = 2$$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n} \right) - x_n = \frac{4 - x_n^2}{2x_n} \leq 0$$

可见数列 $\{x_n\}$ 有下界, 所以极限存在.

(2) 解析 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a (a \geq 2)$, 对等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n} \right)$, 两边令 $x \rightarrow 0$ 取极限得

$$a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{4}{a} \right)$$

从中解出 $a = \pm 2$, 由于 $x_n \geq 2$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$

10. (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n}{n}} \right)$

解析

$$\begin{aligned}& \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n}{n}} \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{1 + \cos \frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^1 \cos \frac{x}{2} dx \\ &= 2\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \Big|_0^1 \\ &= 2\sqrt{2} \sin \frac{1}{2}\end{aligned}$$

11. (6 分) 函数 $f(x)$ 在 $(0, 2023)$ 上可导, 且 $f(0) = f(2022) = 0$, 证明 $f(x) + f'(x) = 0$ 在 $(0, 2023)$ 至少有一个根。

解析 设 $F(x) = e^x f(x)$

由题意 $F(x)$ 在 $[0, 2022]$ 上连续, 在 $(0, 2022)$ 上可导, 且 $F(0) = F(2022) = 0$

, 存在一点 $c \in (0, 2022)$, 使得 $F'(c) = 0$ 即 $f(c) + f'(c) = 0$

故 $f(x) + f'(x) = 0$ 在 $(0, 2023)$ 至少有一个根。

12. (6 分) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$

解析 令 $u = x - t$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + x f(x) - x f(x)}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ \xi \rightarrow 0}} \frac{x f(\xi)}{x f(\xi) + x f(x)} \quad (\text{积分中值定理}) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 $0, x$ 之间